

Área de formación:	Ingeniería	Nombre de asignatura:	Sistemas Electrónicos
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información	Curso:	ISI-II-MAT
Mediador:	Ing. Guillermo Aguirre	Objetivo general de la asignatura:	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS)
Sesión de clase No.	5		
Tiempo:	90 minutos		
Fecha:	lunes, 20 de marzo de 2023		

Objetivos de Aprendizaje	Contenido	Estrategias Pedagógicas	Medios y Recursos Didácticos	Estrategias de Evaluación	Duración
Comprender los conceptos de compuertas digitales, teoremas de circuitos combinacionales y secuenciales, y Flip Flops, y su aplicación en el diseño de circuitos sincrónicos secuenciales, a través del análisis de ejemplos prácticos como el control de luz de 3 vías y el circuito multiplexor. Diseñar y simular circuitos sincrónicos secuenciales utilizando Flip Flops y teoremas de circuitos combinacionales y secuenciales en el	4. Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor) Unidad II Circuitos Secuenciales Sincrónicos 1. Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características. Tablas de excitación, Diagramas de tiempo	Inicio de la sesión: <u>Mediador:</u> Organizará el espacio de aprendizaje y se asegurará de tener todo lo necesario para la sesión. Dará la bienvenida y motivará. Tomará la lista de asistencia. Realizará un repaso de la clase del día anterior resaltando lo más importante a recordar. Presentará el tema del día: "Unidad II Circuitos Secuenciales Sincrónicos". Explicará la relación del tema actual con el tema anterior y la carrera o el quehacer profesional. Analizará el tema de la clase utilizando técnicas expositivas. Moderará una discusión sobre la importancia y beneficios de los circuitos secuenciales sincrónicos. <u>Participantes:</u> Leerán y analizarán los objetivos y el programa del tema. Participarán activamente en toda la etapa introductoria del tema.	Laptop, proyector	Formativa	15 min

software de diseño de circuitos. Valorar la importancia del uso de Flip Flops en el diseño y construcción de sistemas electrónicos sincrónicos secuenciales, así como la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos y diseñar sistemas electrónicos avanzados.		<u>Desarrollo de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Explicará los conceptos básicos de Flip Flops y su aplicación en circuitos secuenciales sincrónicos. Presentará las tablas características de los Flip Flops y las tablas de excitación correspondientes. Mostrará los diagramas de tiempo de los Flip Flops. Explicará la importancia de los circuitos multiplexores en la implementación de diseños complejos. Presentará un ejemplo de diseño utilizando un circuito de control de luz de 3 vías y su implementación utilizando circuitos secuenciales sincrónicos. <u>Participantes:</u> Escucharán y observarán la presentación. Participarán respondiendo y exponiendo sus opiniones. Leerán el material proporcionado por el mediador.	Material pdf enviado a los estudiantes		60 min
		<u>Cierre de la sesión:</u> <u>Mediador:</u> Realizará una síntesis del tema, utilizando técnica expositiva. Presentará los logros alcanzados respecto al tema. Propondrá alternativas para cubrir lo que falta según el objetivo. Recibirá los documentos escritos por los equipos de participantes orientados en la actividad correspondiente. Orientará el autoestudio: Elaborar un diagrama de tiempo para un circuito secuencial síncrono dado. Presentará el siguiente tema al final de la sesión de clase. <u>Participantes:</u> Escucharán y participarán en los comentarios, haciendo preguntas aclaratorias en caso de dudas. Retomarán el siguiente tema para indagar al respecto. Consultarán sobre el material para el autoestudio.			15 min